

Teorema del binomio

Universidad del Bío-Bío

May 3, 2026

Factorial



Sea $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Se define $n!$ (se lee n **factorial**) como

$$n! := n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! := 1$$

Factorial



Sea $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Se define $n!$ (se lee n **factorial**) como

$$n! := n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! := 1$$

Ejemplos

- $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

Factorial



Sea $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Se define $n!$ (se lee n **factorial**) como

$$n! := n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! := 1$$

Ejemplos

- $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
- $4! = 4 \cdot 3!$

Factorial



Sea $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Se define $n!$ (se lee n **factorial**) como

$$n! := n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! := 1$$

Ejemplos

- $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
- $4! = 4 \cdot 3!$
- $(n + 1)! = (n + 1) \cdot n!$

Definición:

Sea $n \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Se define el símbolo $\binom{n}{k}$ (se lee n sobre k) por:

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Definición:

Sea $n \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Se define el símbolo $\binom{n}{k}$ (se lee n sobre k) por:

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Ejemplo: Calcule

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{4!3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4!3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

Combinatoria: n sobre k

Propiedades: Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Entonces:

$$\textcircled{1} \quad \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

Combinatoria: n sobre k

Propiedades: Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Entonces:

$$① \quad \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

$$② \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

Combinatoria: n sobre k

Propiedades: Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Entonces:

$$\textcircled{1} \quad \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

$$\textcircled{2} \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$\textcircled{3} \quad \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

$$\textcircled{4} \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Combinatoria: n sobre k

Propiedades: Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Entonces:

$$\textcircled{1} \quad \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

$$\textcircled{2} \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$\textcircled{3} \quad \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

$$\textcircled{4} \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Ejemplo: Calcule

$$1) \quad \binom{5}{3}$$

Combinatoria: n sobre k

Propiedades: Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Entonces:

$$1) \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

$$3) \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

$$2) \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$4) \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Ejemplo: Calcule

$$1) \binom{5}{3} = \frac{5!}{2! \cdot 3!}$$

Combinatoria: n sobre k

Propiedades: Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Entonces:

$$① \quad \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

$$③ \quad \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

$$② \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$④ \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Ejemplo: Calcule

$$1) \quad \binom{5}{3} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 1 \cdot 3!}$$

Combinatoria: n sobre k

Propiedades: Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Entonces:

$$1) \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

$$2) \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$3) \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

$$4) \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Ejemplo: Calcule

$$1) \binom{5}{3} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 1 \cdot 3!} = 10$$

$$2) \binom{5}{4} + \binom{5}{5}$$

Combinatoria: n sobre k

Propiedades: Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Entonces:

$$1 \quad \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

$$2 \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$3 \quad \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

$$4 \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Ejemplo: Calcule

$$1) \quad \binom{5}{3} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 1 \cdot 3!} = 10$$

$$2) \quad \binom{5}{4} + \binom{5}{5} = 5 + 1$$

Combinatoria: n sobre k

Propiedades: Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Entonces:

$$① \quad \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

$$③ \quad \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

$$② \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$④ \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Ejemplo: Calcule

$$1) \quad \binom{5}{3} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 1 \cdot 3!} = 10$$

$$2) \quad \binom{5}{4} + \binom{5}{5} = 5 + 1 = 6 \quad [\text{Por Propiedad 2. y 1.}]$$

$$3) \quad \binom{100}{1} + \binom{20}{20}$$

Combinatoria: n sobre k

Propiedades: Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Entonces:

$$1) \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

$$3) \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

$$2) \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$4) \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Ejemplo: Calcule

$$1) \binom{5}{3} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 1 \cdot 3!} = 10$$

$$2) \binom{5}{4} + \binom{5}{5} = 5 + 1 = 6 \quad [\text{Por Propiedad 2. y 1.}]$$

$$3) \binom{100}{1} + \binom{20}{20} = 100 + 1$$

Combinatoria: n sobre k

Propiedades: Sea $n, k \in \mathbb{N}_0$ con $n \geq k$. Entonces:

$$1) \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

$$3) \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$$

$$2) \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$4) \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

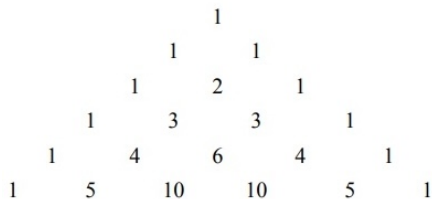
Ejemplo: Calcule

$$1) \binom{5}{3} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 1 \cdot 3!} = 10$$

$$2) \binom{5}{4} + \binom{5}{5} = 5 + 1 = 6 \quad [\text{Por Propiedad 2. y 1.}]$$

$$3) \binom{100}{1} + \binom{20}{20} = 100 + 1 = 101 \quad [\text{Por Propiedad 2. y 1.}]$$

Triangulo de Pascal



A Pascal's Triangle with 6 rows. The numbers are arranged in a triangular shape, with each row starting and ending with 1. The values in each row are as follows:

				1				
			1		1			
		1		2		1		
	1		3		3		1	
1		4		6		4		1
1	5		10		10		5	1

Triángulo de Pascal

				1				
			1		1			
		1		2		1		
	1		3		3		1	
	1	4		6		4		1
1	5	10		10		5		1

Nota:

- El triángulo de Pascal inicia con 1 y finaliza con 1
- Los valores interiores, son la suma de los dos valores cercanos de la fila anterior

Teorema del binomio

$$(a + b)^0 = 1$$

$$(a + b)^1 = a + b$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

Teorema del binomio

$$(a + b)^0 = 1$$

$$(a + b)^1 = a + b$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

Nota:

- $(a + b)^n$ tiene $(n+1)$ terminos
- Los coeficientes de los términos equidistantes del centro son iguales
- Si n es par hay solo un término central
- Si n es impar hay dos términos centrales

- Sea $S = 2 + 4 + 6 + \cdots + 20$.

Sumatoria

- Sea $S = 2 + 4 + 6 + \cdots + 20$.
- En ocasiones, esta suma se escribe como:

$$S = \sum_{k=1}^{10} 2k,$$

donde $\sum$ indica que los términos se esta sumando a medida asignamos valores a $2k$, desde $k = 1$ hasta $k = 10$. Esta notacion recibe el nombre de sumatoria.

Sumatoria

- Sea $S = 2 + 4 + 6 + \cdots + 20$.
- En ocasiones, esta suma se escribe como:

$$S = \sum_{k=1}^{10} 2k,$$

donde $\sum$ indica que los términos se esta sumando a medida asignamos valores a $2k$, desde $k = 1$ hasta $k = 10$. Esta notacion recibe el nombre de sumatoria.

- En general

$$\sum_{k=1}^n a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

Teorema del binomio

Teorema del binomio

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Teorema del binomio

Teorema del binomio

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

En forma extensiva

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

Nota:

- El desarrollo de $(a + b)^n$ tiene $(n + 1)$ términos

Teorema del binomio

Teorema del binomio

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

En forma extensiva

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

Nota:

- El desarrollo de $(a + b)^n$ tiene $(n + 1)$ términos
- El primer término es a^n y el último b^n

Teorema del binomio

Teorema del binomio

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

En forma extensiva

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

Nota:

- El desarrollo de $(a + b)^n$ tiene $(n + 1)$ términos
- El primer término es a^n y el último b^n
- El exponente de a decrece mientras que el de b crece

Teorema del binomio

Teorema del binomio

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

En forma extensiva

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

Nota:

- El desarrollo de $(a + b)^n$ tiene $(n + 1)$ términos
- El primer término es a^n y el último b^n
- El exponente de a decrece mientras que el de b crece
- La suma de los exponentes en cada término es siempre n

Teorema del binomio

Teorema del binomio

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

En forma extensiva

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

Nota:

- El desarrollo de $(a + b)^n$ tiene $(n + 1)$ términos
- El primer término es a^n y el último b^n
- El exponente de a decrece mientras que el de b crece
- La suma de los exponentes en cada término es siempre n

Ejemplo

Desarrolle usando el teorema del binomio

$$(2x - 3y)^4$$

Teorema del binomio

Ejemplo

Desarrolle usando el teorema del binomio

$$(2x - 3y)^4$$

Solución

Aplicamos el Teorema del binomio con $a = 2x$, $b = -3y$ y $n = 4$. Luego,

$$(2x - 3y)^4 = \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (2x)^{4-k} (-3y)^k$$

Teorema del binomio

Solución

$$\begin{aligned} & (2x - 3y)^4 \\ &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (2x)^{4-k} (-3y)^k \\ &= \binom{4}{0} (2x)^4 (-3y)^0 + \binom{4}{1} (2x)^3 (-3y)^1 + \binom{4}{2} (2x)^2 (-3y)^2 \\ &+ \binom{4}{3} (2x)^1 (-3y)^3 + \binom{4}{4} (2x)^0 (-3y)^4 \\ &= \binom{4}{0} 16x^4 - \binom{4}{1} 24x^3y + \binom{4}{2} 36x^2y^2 - \binom{4}{3} 54xy^3 + \binom{4}{4} 81y^4 \end{aligned}$$

Teorema del binomio: $(a + b)^n$

- Sea t_k el k -ésimo término (o en el lugar k). Entonces:

$$t_k = \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^{k-1}$$

Teorema del binomio: $(a + b)^n$

- Sea t_k el k -ésimo término (o en el lugar k). Entonces:

$$t_k = \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^{k-1}$$

Para encontrar el/los términos centrales (t_c), depende del valor de n :

Teorema del binomio: $(a + b)^n$

- Sea t_k el k -ésimo término (o en el lugar k). Entonces:

$$t_k = \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^{k-1}$$

Para encontrar el/los términos centrales (t_c), depende del valor de n :

- Si n es par, habrá un t_c en la posición $\frac{n}{2} + 1$, dado por

$$t_c = t_{\frac{n}{2}+1} = \binom{n}{\frac{n}{2}} a^{\frac{n}{2}} b^{\frac{n}{2}}$$

Teorema del binomio: $(a + b)^n$

- Sea t_k el k -ésimo término (o en el lugar k). Entonces:

$$t_k = \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^{k-1}$$

Para encontrar el/los términos centrales (t_c), depende del valor de n :

- Si n es par, habrá un t_c en la posición $\frac{n}{2} + 1$, dado por

$$t_c = t_{\frac{n}{2}+1} = \binom{n}{\frac{n}{2}} a^{\frac{n}{2}} b^{\frac{n}{2}}$$

- Si n es impar, habrán dos t_c en las posiciones $\frac{n+1}{2}$ y $\frac{n+3}{2}$, dados por

$$t_{c_1} = t_{\frac{n+1}{2}} = \binom{n}{\frac{n-1}{2}} a^{\frac{n+1}{2}} b^{\frac{n-1}{2}}, \quad t_{c_2} = t_{\frac{n+3}{2}} = \binom{n}{\frac{n+1}{2}} a^{\frac{n-1}{2}} b^{\frac{n+1}{2}}$$

Teorema del Binomio

Ejemplo:

Para $(3x + 5y)^{10}$, encuentre:

1. El número de términos
2. El/Los términos centrales
3. El término que contiene x^7 si existe

Teorema del Binomio

Sol: $(3x + 5y)^{10}$

1. Dado que $n = 10$, el número de términos es 11

Teorema del Binomio

Sol: $(3x + 5y)^{10}$

1. Dado que $n = 10$, el número de términos es **11**
2. Habrá sólo **un** término central en la posición **6**, dado por:

Teorema del Binomio

Sol: $(3x + 5y)^{10}$

1. Dado que $n = 10$, el número de términos es **11**
2. Habrá sólo **un** término central en la posición **6**, dado por:

$$t_c = t_6 = \binom{10}{5} (3x)^5 (5y)^5 = \binom{10}{5} (3)^5 (5)^5 x^5 y^5 = \binom{10}{5} (15)^5 x^5 y^5$$

Teorema del Binomio

Sol: $(3x + 5y)^{10}$

1. Dado que $n = 10$, el número de términos es **11**
2. Habrá sólo **un** término central en la posición **6**, dado por:

$$t_c = t_6 = \binom{10}{5} (3x)^5 (5y)^5 = \binom{10}{5} (3)^5 (5)^5 x^5 y^5 = \binom{10}{5} (15)^5 x^5 y^5$$

3. Supongamos que t_k es el término que contiene a x^7 . Debemos hallar la posición $k \in \mathbb{N}$. Entonces

$$t_k = \binom{10}{k-1} (3x)^{10-k+1} (5y)^{k-1} = \binom{10}{k-1} (3)^{10-k+1} x^{10-k+1} (5y)^{k-1}$$

Luego, t_k contiene a x^7 si $10 - k + 1 = 7$. Entonces $k = 4$. Así, el término buscado está en la **cuarta** posición y es $t_4 = \binom{10}{3} 3^7 x^7 (5y)^3$.

Ejercicio

Determine (en caso de existir) el término independiente en $(x + \frac{1}{x})^{12}$

Nota: El término independiente es el término que no posee ninguna variable en el binomio.

Teorema del Binomio

Solución:

Suponga que el término independiente es t_k , el cual debemos determinar. Sabemos que t_k tiene la forma

$$\begin{aligned} t_k &= \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^{k-1} = \binom{12}{k-1} x^{12-k+1} \left(\frac{1}{x}\right)^{k-1} \\ &= \binom{12}{k-1} x^{(12-k+1)-(k-1)} \\ &= \binom{12}{k-1} x^{??} \end{aligned}$$

Luego, t_k es el término independiente si $14 - 2k = ??$. Es decir, si $k = ??$. Así, el término independiente es $t_{??} = \binom{??}{??}$.

Inducción Matemática

Universidad del Bío-Bío

May 3, 2026

¿Qué es?

La inducción matemática es una forma de razonamiento que permite demostrar fórmulas o proposiciones que dependen una variable $n \in \mathbb{N}$.

Recordemos el conjunto de los Números Naturales $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, cuyo primer elemento es 1.

- Un número $p \in \mathbb{N}$ se dice **par** si: $p = 2n$, $n \in \mathbb{N}$.
- Un número $p \in \mathbb{N}$ se dice **impar** si: $p = 2n - 1$, $n \in \mathbb{N}$.
- Un número $p \in \mathbb{N}$ se dice **primo** si sus únicos divisores son 1 y p .

Definición:

Un conjunto S es un conjunto inductivo si S verifique que:

- i) $1 \in S$
- ii) Si $a \in S \implies (a + 1) \in S$

Definición:

Un conjunto S es un conjunto inductivo si S verifique que:

- i) $1 \in S$
- ii) Si $a \in S \implies (a + 1) \in S$

Principio de Inducción Matemática

Sea $S \subseteq \mathbb{N}$ tal que

- i) $1 \in S$
- ii) $k \in S \implies (k + 1) \in S$,

entonces $S = \mathbb{N}$.

Para probar que una proposición $P(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$ debemos:

- i) Probar que $P(1)$ es verdadera
- ii) Suponer que $P(k)$ es verdadera para $k \in \mathbb{N}$ (Hipotesis de inducción), y probar que $P(k + 1)$ es verdadero

Para probar que una proposición $P(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$ debemos:

- i) Probar que $P(1)$ es verdadera
- ii) Suponer que $P(k)$ es verdadera para $k \in \mathbb{N}$ (Hipotesis de inducción), y probar que $P(k + 1)$ es verdadero

Ejemplo:

Demuestre por inducción que

$$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sol:

$$\text{Sea } S = \left\{ n \in \mathbb{N} : P(n) : 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \right\}$$

Sol:

$$\text{Sea } S = \left\{ n \in \mathbb{N} : P(n) : 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \right\}$$

i) Verificamos que $1 \in S : P(1) : 1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1 \checkmark$

Sol:

$$\text{Sea } S = \left\{ n \in \mathbb{N} : P(n) : 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \right\}$$

- i) Verificamos que $1 \in S : P(1) : 1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1 \checkmark$
- ii) Suponga que $P(k)$ es verdadera es decir:

$$P(k) : 1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad (\text{Hipótesis de Inducción})$$

Sol:

$$\text{Sea } S = \left\{ n \in \mathbb{N} : P(n) : 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \right\}$$

i) Verificamos que $1 \in S$: $P(1) : 1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1 \checkmark$

ii) Suponga que $P(k)$ es verdadera es decir:

$$P(k) : 1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad (\text{Hipótesis de Inducción})$$

Debemos probar que

$$P(k+1) : 1 + 2 + 3 + \cdots + k + k + 1 = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

es verdadera (usando la hipotesis de inducción).

Sol:

Sea:

$$\begin{aligned} P(k+1) &: 1 + 2 + 3 + \cdots + k + k + 1 \quad (\text{Hip. Inducción}) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + k + 1 \quad (\text{MCM y Amplificar}) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \quad (\text{Factorizar}) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto S es inductivo, y $P(n)$ se cumple $\forall n \in \mathbb{N}$.

Tarea:

Demuestre por inducción que

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(2n+1)(n+1)}{6}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ejemplo:

Demuestre por inducción que $3^{2n} - 1$ es divisible por 8, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo:

Demuestre por inducción que $3^{2n} - 1$ es divisible por 8, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Sol:

Sea $P(n) = 3^{2n} - 1$ divisible por 8 es decir

$$P(n) = 3^{2n} - 1 = 8p, \quad \text{para algun } p \in \mathbb{N},$$

y sea $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n)\}$.

Sol:

i) Verifiquemos que $1 \in S$

$$P(1) = 3^{2 \cdot 1} - 1 = 9 - 1 = 8, \text{ que es divisible por } 8 \checkmark$$

Sol:

i) Verifiquemos que $1 \in S$

$$P(1) = 3^{2 \cdot 1} - 1 = 9 - 1 = 8, \text{ que es divisible por } 8 \checkmark$$

ii) Suponga que $P(k)$ es verdadero. Es decir

$$P(k) : 3^{2k} - 1 = 8p, \quad \text{para algun } p \in \mathbb{N} \quad (\text{Hip. Inducción})$$

Sol:

i) Verifiquemos que $1 \in S$

$$P(1) = 3^{2 \cdot 1} - 1 = 9 - 1 = 8, \text{ que es divisible por } 8 \checkmark$$

ii) Suponga que $P(k)$ es verdadero. Es decir

$$P(k) : 3^{2k} - 1 = 8p, \quad \text{para algun } p \in \mathbb{N} \quad (\text{Hip. Inducción})$$

Debemos probar que

$$P(k+1) : 3^{2(k+1)} - 1 = 8q, \quad \text{para algun } q \in \mathbb{N}$$

es verdadera (usando la Hip. Inducción)

Sol:

$$\begin{aligned}P(k+1) &: 3^{2(k+1)} - 1 \\&= 3^{2k+2} - 1 \\&= 3^{2k} \cdot 3^2 - 1 \\&= 3^{2k} \cdot 9 - 1 \\&= ((3^{2k} - 1) + 1) \cdot 9 - 1 \\&= \underbrace{(3^{2k} - 1)}_{8p} \cdot 9 + 9 - 1 \quad (\text{Hip. Inducción}) \\&= (8p) \cdot 9 + 8 \\&= \underbrace{8(9p + 1)}_{8q}\end{aligned}$$

Por lo tanto S es inductivo y $P(n)$ se cumple $\forall n \in \mathbb{N}$.

Progresiones

Universidad del Bío-Bío

May 3, 2026

¿Qué es una sucesión?

Es una colección de números dispuestos uno a continuación del otro, que se designan con una letra y un sub-índice que indica el lugar que ocupan. Una **sucesión** se denota por

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{o} \quad \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\}$$

¿Qué es una sucesión?

Es una colección de números dispuestos uno a continuación del otro, que se designan con una letra y un sub-índice que indica el lugar que ocupan. Una **sucesión** se denota por

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{o} \quad \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\}$$

Example

① $1, 3, 5, 7, \dots$ donde $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7$

¿Qué es una sucesión?

Es una colección de números dispuestos uno a continuación del otro, que se designan con una letra y un sub-índice que indica el lugar que ocupan. Una **sucesión** se denota por

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{o} \quad \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\}$$

Example

- ① $1, 3, 5, 7, \dots$ donde $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7$
- ② $3, 9, 27, 81, \dots$ donde $a_1 = 3, a_2 = 9, a_3 = 27, a_4 = 81$

¿Qué es una sucesión?

Es una colección de números dispuestos uno a continuación del otro, que se designan con una letra y un sub-índice que indica el lugar que ocupan. Una **sucesión** se denota por

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{o} \quad \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\}$$

Example

- ① $1, 3, 5, 7, \dots$ donde $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7$
- ② $3, 9, 27, 81, \dots$ donde $a_1 = 3, a_2 = 9, a_3 = 27, a_4 = 81$
- ③ $5, \sqrt{2}, \pi, 100, \dots$ donde $a_1 = 5, a_2 = \sqrt{2}, a_3 = \pi, a_4 = 100$

Definición

El **término general** de una sucesión, a_n , es una fórmula que permite conocer el valor de cualquier término de la sucesión cuando $n \in \mathbb{N}$

Término General

Definición

El **término general** de una sucesión, a_n , es una fórmula que permite conocer el valor de cualquier término de la sucesión cuando $n \in \mathbb{N}$

Example

- 1 En la sucesión $1, 3, 5, 7, \dots$ el término general es $a_n = 2n - 1$ El noveno término es $a_9 = 2 \cdot 9 - 1 = 17$

Término General

Definición

El **término general** de una sucesión, a_n , es una fórmula que permite conocer el valor de cualquier término de la sucesión cuando $n \in \mathbb{N}$

Example

- 1 En la sucesión $1, 3, 5, 7, \dots$ el término general es $a_n = 2n - 1$ El noveno término es $a_9 = 2 \cdot 9 - 1 = 17$
- 2 En la sucesión $3, 9, 27, 81, \dots$ el término general es $b_n = 3^n$

Término General

Definición

El **término general** de una sucesión, a_n , es una fórmula que permite conocer el valor de cualquier término de la sucesión cuando $n \in \mathbb{N}$

Example

- 1 En la sucesión $1, 3, 5, 7, \dots$ el término general es $a_n = 2n - 1$ El noveno término es $a_9 = 2 \cdot 9 - 1 = 17$
- 2 En la sucesión $3, 9, 27, 81, \dots$ el término general es $b_n = 3^n$
- 3 En la sucesión $5, \sqrt{2}, \pi, 100, \dots$ el término general es $c_n = -$

Término General

Definición

El **término general** de una sucesión, a_n , es una fórmula que permite conocer el valor de cualquier término de la sucesión cuando $n \in \mathbb{N}$

Example

- 1 En la sucesión $1, 3, 5, 7, \dots$ el término general es $a_n = 2n - 1$ El noveno término es $a_9 = 2 \cdot 9 - 1 = 17$
- 2 En la sucesión $3, 9, 27, 81, \dots$ el término general es $b_n = 3^n$
- 3 En la sucesión $5, \sqrt{2}, \pi, 100, \dots$ el término general es $c_n = -$

Observación

No siempre es posible encontrar el término general de una sucesión

Definición

- Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión. Diremos que esta sucesión es una **Progresión Aritmética** (P.A) si cada término que sigue se obtiene del anterior sumando un valor fijo llamando **diferencia** (d).

Definición

- Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión. Diremos que esta sucesión es una **Progresión Aritmética** (P.A) si cada término que sigue se obtiene del anterior sumando un valor fijo llamando **diferencia** (d).
- Una P.A verifica que:

$$a_n = a_{n-1} + d, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Definición

- Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión. Diremos que esta sucesión es una **Progresión Aritmética** (P.A) si cada término que sigue se obtiene del anterior sumando un valor fijo llamando **diferencia** (d).
- Una P.A verifica que:

$$a_n = a_{n-1} + d, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ejemplo:

- 1 La sucesión $\{-5, -2, 1, 4, \dots\}$ es una P.A., con $a_1 = -5$ y $d = 3$.

Definición

- Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión. Diremos que esta sucesión es una **Progresión Aritmética** (P.A) si cada término que sigue se obtiene del anterior sumando un valor fijo llamando **diferencia** (d).
- Una P.A verifica que:

$$a_n = a_{n-1} + d, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ejemplo:

- 1 La sucesión $\{-5, -2, 1, 4, \dots\}$ es una P.A., con $a_1 = -5$ y $d = 3$.
- 2 La sucesión $\{3, 9, 27, 81, \dots\}$ no es una P.A, pues $9 - 3 \neq 27 - 9 \neq 81 - 27$ (No existe tal diferencial)

Progresión Aritmética: Término general

Término general de una P.A

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.A. Entonces su **término general**, denotado a_n , es

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d.$$

Progresión Aritmética: Término general

Término general de una P.A

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.A. Entonces su **término general**, denotado a_n , es

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d.$$

- Si $d > 0$, la P.A es creciente.

Progresión Aritmética: Término general

Término general de una P.A

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.A. Entonces su **término general**, denotado a_n , es

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d.$$

- Si $d > 0$, la P.A es creciente.
- Si $d = 0$, la P.A es constante (todos sus terminos son iguales)

Progresión Aritmética: Término general

Término general de una P.A

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.A. Entonces su **término general**, denotado a_n , es

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d.$$

- Si $d > 0$, la P.A es creciente.
- Si $d = 0$, la P.A es constante (todos sus terminos son iguales)
- Si $d < 0$, la P.A es decreciente

Progresión Aritmética: Término general

Término general de una P.A

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.A. Entonces su **término general**, denotado a_n , es

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d.$$

- Si $d > 0$, la P.A es creciente.
- Si $d = 0$, la P.A es constante (todos sus terminos son iguales)
- Si $d < 0$, la P.A es decreciente

Ejemplo:

Dada la P.A $\{1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \dots\}$, encuentre su término general.

Progresión Aritmética

Solución:

- La P.A $\{1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \dots\}$ tiene por diferencia

$$\frac{3}{2} - 1 = 2 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2} - 2 = 3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2} = d$$

Progresión Aritmética

Solución:

- La P.A $\{1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \dots\}$ tiene por diferencia

$$\frac{3}{2} - 1 = 2 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2} - 2 = 3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2} = d$$

- Notar que $a_1 = 1$ (1er término de la P.A).

Progresión Aritmética

Solución:

- La P.A $\{1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \dots\}$ tiene por diferencia

$$\frac{3}{2} - 1 = 2 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2} - 2 = 3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2} = d$$

- Notar que $a_1 = 1$ (1er término de la P.A).
- El término general es

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n - 1)d \\ &= 1 + (n - 1) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{n + 1}{2} \end{aligned}$$

Progresión Aritmética: Suma de n términos

Suma del los primeros n términos de una P.A

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.A. Entonces, la **suma de los n primeros términos**, denotada $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, es

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \quad \text{o} \quad S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1) \cdot d)$$

Progresión Aritmética: Suma de n términos

Suma del los primeros n términos de una P.A

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.A. Entonces, la **suma de los n primeros términos**, denotada $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, es

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \quad \text{o} \quad S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1) \cdot d)$$

Ejemplo:

Dada la P.A $\{1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \dots\}$, determine la suma de los primeros 20 términos.

Solución:

- Del ejemplo anterior $d = 1/2$. Además, $a_1 = 1$.

Solución:

- Del ejemplo anterior $d = 1/2$. Además, $a_1 = 1$.
- Para determinar la suma de los primeros 20 términos ($n = 20$) aplicamos la fórmula

$$\begin{aligned} S_{20} &= \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d) \\ &= \frac{20}{2} \cdot (2 \cdot 1 + (20-1) \cdot \frac{1}{2}) \\ &= 10 \cdot (2 + \frac{19}{2}) \\ &= 115 \end{aligned}$$

¿Qué es?

- Una **progresión geométrica** (P.G) es una sucesión donde cada termino se obtiene multiplicando el anterior por un valor fijo llamado **razón** (r).

Progresión Geométrica

¿Qué es?

- Una **progresión geométrica** (P.G) es una sucesión donde cada termino se obtiene multiplicando el anterior por un valor fijo llamado **razón** (r).
- Una P.G verifica que: $a_n = a_{n-1} \cdot r$.

Example

- 1 La sucesión $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$ no es una P.A, pues
 $\frac{3}{1} \neq \frac{5}{3} \neq \frac{7}{5}$ (No existe tal razón)

Progresión Geométrica

¿Qué es?

- Una **progresión geométrica** (P.G) es una sucesión donde cada termino se obtiene multiplicando el anterior por un valor fijo llamado **razón** (r).
- Una P.G verifica que: $a_n = a_{n-1} \cdot r$.

Example

- 1 La sucesión $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$ no es una P.A, pues $\frac{3}{1} \neq \frac{5}{3} \neq \frac{7}{5}$ (No existe tal razón)
- 2 La sucesión $\{5, 15, 45, 135, \dots\}$ si es una P.A. con razón $r = 3$ y $a_1 = 5$.

Progresión Geométrica: Término general

Término general de una P.G

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.G. Entonces su **término general**, denotado a_n , es

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

Progresión Geométrica: Término general

Término general de una P.G

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.G. Entonces su **término general**, denotado a_n , es

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

- Si $r > 1$ la P.G es creciente

Progresión Geométrica: Término general

Término general de una P.G

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.G. Entonces su **término general**, denotado a_n , es

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

- Si $r > 1$ la P.G es creciente
- Si $r = 1$ la P.G es constante

Progresión Geométrica: Término general

Término general de una P.G

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.G. Entonces su **término general**, denotado a_n , es

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

- Si $r > 1$ la P.G es creciente
- Si $r = 1$ la P.G es constante
- Si $0 < r < 1$ la P.G. es decreciente

Progresión Geométrica: Término general

Término general de una P.G

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.G. Entonces su **término general**, denotado a_n , es

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

- Si $r > 1$ la P.G es creciente
- Si $r = 1$ la P.G es constante
- Si $0 < r < 1$ la P.G. es decreciente
- Si $r < 0$ la P.G. es alterna (sus términos alternan sus signos).

Progresión Geométrica: Término general

Término general de una P.G

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.G. Entonces su **término general**, denotado a_n , es

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

- Si $r > 1$ la P.G. es creciente
- Si $r = 1$ la P.G. es constante
- Si $0 < r < 1$ la P.G. es decreciente
- Si $r < 0$ la P.G. es alterna (sus términos alternan sus signos).

Ejemplo:

Dada la P.G. $\{\frac{2}{3}, -1, \frac{3}{2}, -\frac{9}{4}, \dots\}$, encuentre su término general a_n

Progresión Geométrica: Término general

Solución:

- Determinemos la razón de la P.G:

$$\frac{a_2}{a_1} = -\frac{3}{2}, \quad \frac{a_3}{a_2} = -\frac{3}{2}, \quad \frac{a_4}{a_3} = -\frac{3}{2} \implies r = -\frac{3}{2}.$$

Progresión Geométrica: Término general

Solución:

- Determinemos la razón de la P.G:

$$\frac{a_2}{a_1} = -\frac{3}{2}, \quad \frac{a_3}{a_2} = -\frac{3}{2}, \quad \frac{a_4}{a_3} = -\frac{3}{2} \Rightarrow r = -\frac{3}{2}.$$

- Como $a_1 = \frac{2}{3}$, entonces

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^{n-1}$$

Progresión Geométrica: Suma de n términos

Suma del los primeros n términos de una P.G

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.G. Entonces, la **suma de los n primeros términos**, denotada $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, es

$$S_n = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}, \quad r \neq 1$$

Progresión Geométrica: Suma de n términos

Suma del los primeros n términos de una P.G

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una P.G. Entonces, la **suma de los n primeros términos**, denotada $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, es

$$S_n = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}, \quad r \neq 1$$

Ejemplo:

Dada la P.G $\{\frac{2}{3}, -1, \frac{3}{2}, -\frac{9}{4}, \dots\}$, determine la suma de los primeros 7 términos.

Solución:

- Del ejemplo anterior: $a_1 = 2/3$ y $r = -3/2$

Solución:

- Del ejemplo anterior: $a_1 = 2/3$ y $r = -3/2$
- Aplicamos la fórmula

$$S_n = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}, r \neq 1,$$

para determinar la suma de los primeros $n = 7$ términos

$$S_7 = \frac{2}{3} \cdot \frac{\left[1 - \left(-\frac{3}{2}\right)^7\right]}{1 + \frac{3}{2}} = \frac{463}{96}.$$

Progresión Geométrica: Suma de infinitos términos

Nota:

En el caso de una P.G con razón $|r| < 1$, la suma de sus infinitos términos viene dada por

$$S = \frac{a_1}{1 - r}$$